Mise en place de WAZUH

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Ce rapport détaille la mise en place de wazuh au sein de l'infrastructure réseau de la société CUB.

Le projet comprend trois phases principales :

1. Installation et déploiement du serveur Wazuh et des agents de monitoring
2. Évaluation proactive des configurations et chasse aux menaces
3. Réponse automatique pour les incidents et cyber-attaques

L'objectif est renforcer la posture de sécurité de l'organisation en détectant et en répondant rapidement aux menaces

1. CONTEXTE DE L'ORGANISATION

1.1 Présentation de l’entreprise CUB

La société CUB, créée en décembre 2010, est une entreprise spécialisée dans l'incubation de startups fondée sur les principes de solidarité et de développement durable.

Infrastructure informatique :

Services hébergés dans le Cloud (partage de fichiers, gestion de projet, wiki d'entreprise)

Direction des Systèmes d'Information (DSI) au siège à Paris

Architecture réseau multi-VLAN

1.2 Infrastructure Réseau Existante

L'infrastructure de CUB est organisée en trois VLAN distincts :

VLAN Production

Héberge les services réseaux essentiels :

Serveur AD : Active Directory sous Windows Server

Service RDP activé (Remote Desktop Protocol)

Gestion centralisée des identités et authentifications

Serveur DHCP : Serveur DHCP sous Debian

Service SSH activé (Secure Shell)

Attribution dynamique des adresses IP

VLAN SIEM

Dédié à l'infrastructure de sécurité :

Installation du serveur Wazuh

Machine Kali Linux (tests de sécurité et simulations d'attaques)

VLAN Client

Postes des employés

2. CONCEPTS DE SÉCURITÉ EDR, XDR ET SIEM

2.1 Définitions et Différences

SIEM (Security Information and Event Management)

Rôle : Gestion centralisée des événements et informations de sécurité

Aspect	Caractéristique
Approche	Générale
Collecte	Logs et alertes provenant de multiples solutions
Analyse	mise en relation d’evenement
Réponse	génération d'alertes remontées aux administrateurs
Avantages	Visibilité centralisée complète,

Table 1: Caractéristiques du SIEM

EDR (Endpoint Detection and Response)

Rôle : Détection et réponse spécialisées au niveau des points d'extrémité

Aspect	Caractéristique
Approche	Spécialisée sur les endpoints
Focus	remarque les comportement suspicieux
Réponse	Active et automatisée
Performance	Impacte minimal sur les endpoints
Avantages	Détection précise des menaces,
Inconvénients	ne voit pas la globalité du reseau

Table 2: Caractéristiques de l'EDR

XDR (Extended Detection and Response)

Rôle : Détection et réponse étendues intégrant SIEM et EDR

Aspect	Caractéristique
Approche	spécialisée combinées
Intégration	Fusion EDR + MDR + renseignements menaces
Analyse	Corrélation automatique de données multi-couches
Réponse	Automatisée avec actions ciblées
Alertes	que pour les menaces pertinantes
Configuration	Centralisée et unifiée
Idéal pour	PME et ETI

Table 3: Caractéristiques du XDR

---

3. ARCHITECTURE DE WAZUH

3.1 Composants Principaux

Indexeur Wazuh

Propriété	Détail
Technologie	Moteur de recherche en texte intégral (basé sur Elasticsearch)
Rôle	Stockage, indexation et requêtage des données
Port par défaut	9200 (API), 9300 (cluster)
Données traitées	Alertes, événements, logs de sécurité

Table 4: Indexeur Wazuh Propriétés

Serveur Wazuh Manager

Propriété	Détail
Rôle	Centre d'analyse et de gestion

Fonctions	Analyse données, détection menaces, gestion agents
Port agent	1514 (TCP/UDP)
Capacités	Règles corrélation, réponse active, gestion certificats

Table 5: Serveur Wazuh Manager Propriétés

Tableau de Bord Wazuh Dashboard

Propriété	Détail
Technologie	Interface web intuitive
Port par défaut	443 (HTTPS)
Authentification	Credentials (admin par défaut)
Visualisations	Dashboards customisables

Table 6: Tableau de Bord Wazuh Propriétés

Agent Wazuh

Propriété	Détail
Multiplateforme	Windows, Linux, macOS, Unix
Ressources	35 Mo de RAM
Communication	Chiffrement + authentification
Port	1514 vers le manager
Collecte	Logs, commandes, intégrité fichiers, inventaire

Table 7: Agent Wazuh Propriétés

4. GUIDE COMPLET D'INSTALLATION

4.1 Installation du Serveur Wazuh Méthode Automatisée

Pré-requis Système

Serveur : Ubuntu/Debian 64 bits (Debian 12 recommandé)
Ressources : 4 vCPU, 8 GB RAM, 50 GB disque
Accès root/sudo requis
Connexion Internet stable

Installer paquets nécessaires

sudo apt-get install -y debconf adduser procps gnupg apt-transport-https

Étape 1 Téléchargement et Exécution du Script d'Installation

Télécharger le script d'installation Wazuh

curl -sO https://packages.wazuh.com/4.11/wazuh-install.sh

Exécuter le script

sudo bash ./wazuh-install.sh -a

INFO: --- Summary ---
INFO: You can access the web interface https://<192.168.2.254>
User: admin
Password: admin
INFO: Installation finished.

Étape 3 Configuration Auto Démarrage des Services

Permettre au service indexer de redémarrer automatiquement

sudo systemctl enable wazuh-indexer.service
sudo systemctl enable wazuh-manager.service
sudo systemctl enable wazuh-dashboard.service

Vérifier que les services sont actifs

sudo systemctl status wazuh-manager
sudo systemctl status wazuh-indexer
sudo systemctl status wazuh-dashboard

Étape 4 Accès à l'Interface Web

URL : https://<192.168.1.253>
Identifiant : admin
Mot de passe : admin

4.2 Installation Détaillée

4.2.1 Pré-requis Généraux

Installer paquets de base

sudo apt-get install -y debconf adduser procps
sudo apt-get install -y gnupg apt-transport-https

4.2.2 Génération des Certificats

cd /root

Télécharger les outils de certificats

curl -sO https://packages.wazuh.com/4.9/wazuh-certs-tool.sh
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.9/config.yml

Éditer config.yml :

sudo nano /root/config.yml

Contenu à adapter :

nodes:

Wazuh indexer nodes

indexer:
- name: node-1
ip: "192.168.1.254" # IP du serveur Wazuh dans VLAN SIEM

Wazuh server nodes

server:
- name: wazuh-1
ip: "192.168.1.253"

Wazuh dashboard nodes

dashboard:
- name: dashboard
ip: "192.168.1.253"

Générer les certificats :

bash ./wazuh-certs-tool.sh -A

Archiver les certificats

tar -cvf ./wazuh-certificates.tar -C ./wazuh-certificates/ .

4.2.3 Ajout du Dépôt APT Wazuh

Import de la clé GPG Wazuh

curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH |
gpg --no-default-keyring --keyring gnupg-ring:/usr/share/keyrings/wazuh.gpg --import

chmod 644 /usr/share/keyrings/wazuh.gpg

Ajout du dépôt Wazuh

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] https://packages.wazuh.com/4.x/apt stable main" |
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list

sudo apt update

4.2.4 Installation de Wazuh Indexer

Installation du binaire

sudo apt -y install wazuh-indexer

Édition de la configuration réseau

sudo nano /etc/wazuh-indexer/opensearch.yml

Modifier : network.host: 192.168.1.253

Déployer les certificats :

Variable pour le node

export NODENAME=node-1

Répertoire certs

sudo mkdir /etc/wazuh-indexer/certs

Extraire les certificats

sudo tar -xf /root/wazuh-certificates.tar
-C /etc/wazuh-indexer/certs
$.NODENAME.pem.$\{NODENAME\}-key.pem .admin.pem .admin-key.pem .root-ca.pem

Renommer les fichiers

sudo mv -n /etc/wazuh-indexer/certs/
$NODENAME.pem/etc/wazuh - indexer/certs/indexer.pemsudomv - n/etc/wazuh - indexer/certs/$
{NODENAME}-key.pem /etc/wazuh-indexer/certs/indexer-key.pem

Droits/permissions

sudo chmod 500 /etc/wazuh-indexer/certs
sudo chmod 400 /etc/wazuh-indexer/certs/*
sudo chown -R wazuh-indexer:wazuh-indexer /etc/wazuh-indexer/certs

Activation et démarrage :

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-indexer
sudo systemctl start wazuh-indexer

Initialisation de la sécurité

sudo /usr/share/wazuh-indexer/bin/indexer-security-init.sh

verification

curl -k -u admin:admin https://192.168.1.253:9200

4.2.5 Installation de Wazuh Manager

sudo apt-get -y install wazuh-manager

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-manager
sudo systemctl start wazuh-manager

sudo systemctl status wazuh-manager

4.2.6 Installation de Filebeat

sudo apt-get -y install filebeat

Télécharger la configuration Filebeat

sudo curl -so /etc/filebeat/filebeat.yml
https://packages.wazuh.com/4.7/tpl/wazuh/filebeat/filebeat.yml

Éditer la configuration

sudo nano /etc/filebeat/filebeat.yml

Modifier : hosts: https://192.168.1.253:9200

Créer le keystore :

sudo filebeat keystore create

echo "admin" | sudo filebeat keystore add username --stdin --force
echo "admin" | sudo filebeat keystore add password --stdin --force

Déployer les certificats :

export NODENAME=wazuh-1

sudo mkdir /etc/filebeat/certs

sudo tar -xf /root/wazuh-certificates.tar
-C /etc/filebeat/certs
$.NODENAME.pem.$\{NODENAME\}-key.pem .root-ca.pem

sudo mv -n /etc/filebeat/certs/
$NODENAME.pem/etc/filebeat/certs/filebeat.pemsudomv - n/etc/filebeat/certs/$
{NODENAME}-key.pem /etc/filebeat/certs/filebeat-key.pem

sudo chmod 500 /etc/filebeat/certs
sudo chmod 400 /etc/filebeat/certs/*
sudo chown -R root:root /etc/filebeat/certs

vérification :

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable filebeat
sudo systemctl start filebeat

sudo filebeat test output

4.2.7 Installation du Dashboard Wazuh

sudo apt-get install -y debhelper tar curl libcap2-bin
sudo apt-get -y install wazuh-dashboard

Configurer la connexion à l'indexer

sudo nano /etc/wazuh-dashboard/opensearch_dashboards.yml

opensearch.hosts: https://192.168.1.253:9200

Déployer les certificats :

export NODENAME=dashboard

sudo mkdir /etc/wazuh-dashboard/certs

sudo tar -xf /root/wazuh-certificates.tar
-C /etc/wazuh-dashboard/certs
$.NODENAME.pem.$\{NODENAME\}-key.pem .root-ca.pem

sudo mv -n /etc/wazuh-dashboard/certs/
$NODENAME.pem/etc/wazuh - dashboard/certs/dashboard.pemsudomv - n/etc/wazuh - dashboard/certs$
{NODENAME}-key.pem /etc/wazuh-dashboard/certs/dashboard-key.pem

sudo chmod 500 /etc/wazuh-dashboard/certs
sudo chmod 400 /etc/wazuh-dashboard/certs/*
sudo chown -R wazuh-dashboard:wazuh-dashboard /etc/wazuh-dashboard/certs

Mise en route :

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-dashboard
sudo systemctl start wazuh-dashboard

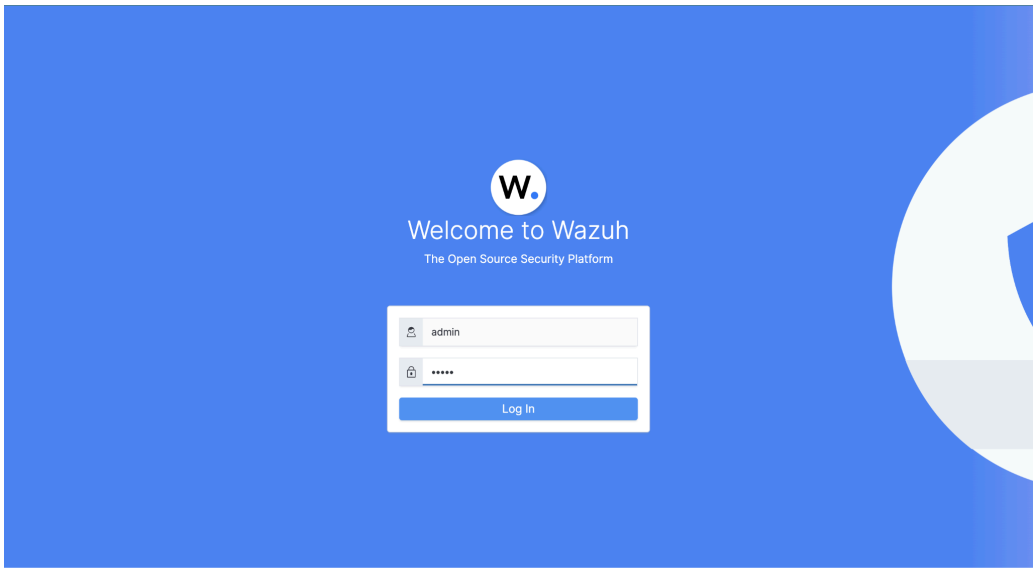
sudo systemctl status wazuh-dashboard

Accès au dashboard :

URL : https://192.168.1.253

Utilisateur : admin

Mot de passe : Admin



5. DÉPLOIEMENT DES AGENTS WAZUH

5.1 Création du Groupe d'Agents

Via le Dashboard :

- Menu Server management → Endpoint Groups → Add New group
- Nom : serveurs
- Description : « Serveurs de production AD et DHCP »

Via CLI :

Lister les groupes existants

sudo /var/ossec/bin/agent_groups -l

Créer un nouveau groupe

sudo /var/ossec/bin/agent_groups -a -n serveurs

5.2 Installation de l'Agent sur l'AD

Sur la machine CubAD :

Télécharger l'agent MSI

$url = "https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.11.1-1.msi"
$output = "env:TEMP\wazuh-agent.msi"
(New-Object System.Net.WebClient).DownloadFile($url, $output)

Installation avec paramètres

msiexec.exe /i $output /q WAZUH_MANAGER="192.168.1.254"
WAZUH_AGENT_GROUP="serveurs" `
WAZUH_AGENT_NAME="AD"

Démarrer le service

net start WazuhSvc

Vérifier le statut

net start | findstr wazuh

Vérification :

Logs de l'agent

Get-Content "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log" -Tail 50

Vérifier que le service est actif

Get-Service WazuhSvc | Select-Object Status, Name

5.3 Installation de l'Agent sur server DHCP

Sur le serveur DHCP :

Étape 1 - Pré-configuration linguistique :

Mettre les messages en anglais

echo 'LC_MESSAGES=en_US.UTF-8' | sudo tee -a /etc/default/locale

Déconnecter/reconnecter pour appliquer

logout

Puis se reconnecter via SSH

Étape 2 Installer les paquets pré-requis :

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y lsb-release auditd audispd-plugins

Étape 3 Télécharger et installer l'agent :

cd /tmp

Télécharger l'agent Wazuh

wget
https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.11.1-1_amd64.deb

Installation avec variables d'environnement

sudo WAZUH_MANAGER='192.168.1.253'
WAZUH_AGENT_GROUP='serveurs'
WAZUH_AGENT_NAME='CubDHCP'
dpkg -i ./wazuh-agent_4.11.1-1_amd64.deb

Étape 4 Activation et démarrage :

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
```

Vérifier le statut

```
sudo systemctl status wazuh-agent
```

Vérification de la connexion :

Lire les logs agent

```
sudo tail -f /var/ossec/logs/ossec.log
```

Vérifier la config

```
sudo cat /var/ossec/etc/ossec.conf | grep -A 3 "<server>"
```

Tester la connectivité

```
nc -zv 192.168.1.253 1514
```

6. VÉRIFICATIONS ET TESTS

6.1 Vérifications sur le Serveur Wazuh

Vérifier la version du manager

```
/var/ossec/bin/wazuh-control info
```

Lister les agents enregistrés

```
/var/ossec/bin/manage_agents
```

Lire les logs du manager

```
sudo tail -f /var/ossec/logs/ossec.log
```

Vérifier la connexion à l'indexer

```
curl -k -u admin:admin https://192.168.1.253:9200
```

6.2 Vérifications sur les Agents

Sur le serveur DHCP :

Statut du service

```
sudo systemctl status wazuh-agent
```

Logs de l'agent

sudo tail -f /var/ossec/logs/ossec.log

Vérifier la configuration

sudo cat /var/ossec/etc/ossec.conf | head -30

Tester la connexion au manager

sudo /var/ossec/bin/agent-auth -m 192.168.2.254 -A DHCP

Sur l'AD :

Vérifier le service

Get-Service WazuhSvc | Format-List

Lire les logs

Get-Content "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log" -Tail 50

Tester la connectivité

Test-NetConnection 192.168.2.254 -Port 1514

6.3 Vérifications dans le Dashboard

1. Aller dans : Menu → Endpoints Summary
2. Vérifier :

   le serveur AD apparaît avec statut « Active »
   le serveur DHCP apparaît avec statut « Active »
   Groupe « serveurs » assigné aux deux agents
   Les OS sont confirmé pour chaque agent

7. MISE À JOUR DU SERVEUR ET DES AGENTS

7.1 Mise à Jour du Serveur Wazuh

Vérifier la version actuelle

/var/ossec/bin/wazuh-control info

Mettre à jour les dépôts

sudo apt-get update

Mettre à jour tous les paquets

sudo apt-get full-upgrade -y

Vérifier la nouvelle version

/var/ossec/bin/wazuh-control info

7.2 Mise à Jour de l'Agent serveur Linux

Vérifier la version actuelle

/var/ossec/bin/wazuh-control info

Mettre à jour l'agent

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade wazuh-agent

Redémarrer l'agent

sudo systemctl restart wazuh-agent

Vérifier la nouvelle version

/var/ossec/bin/wazuh-control info

7.3 Mise à Jour de l'Agent windows serveur

Méthode 1 - Via Dashboard :

Menu -> Server management -> Agents

Sélectionner l’AD

Cliquer sur Upgrade

8. ACTIVITÉ 2 - ÉVALUATION DES CONFIGURATIONS (SCA)

8.1 Accès aux Résultats SCA

Dans le Dashboard Wazuh :

1. Sélectionner un agent
2. Naviguer vers Configuration Assessment
3. Consulter les résultats : Passed, Failed, Not applicable

8.2 Identification et Correction des Vulnérabilités

Exemple - Installation d'AIDE sur le DHCP :

Identifier le contrôle SCA échoué (ID 33028)

Dans Dashboard -> Configuration Assessment

Initialiser AIDE

sudo aideinit

Redémarrer l'agent

sudo systemctl restart wazuh-agent

Verifier le contrôle

Dashboard -> Configuration Assessment -> Chercher ID 33028

Exemple - Configuration d'Auditd :

Vérifier si auditd est actif

sudo systemctl status auditd

Redémarrer auditd

sudo service auditd restart

Redémarrer l'agent Wazuh

sudo systemctl restart wazuh-agent

8.3 Monitoring des CVE

Dans le Dashboard :

1. Sélectionner agent DHCP
2. Menu -> Inventory -> CVE
3. Cliquer sur une CVE pour voir les détails
4. Lien vers Debian Security Tracker pour les fixes

Commande pour lister les packages vulnérables :

Sur le DHCP

dpkg -l | grep -E "lib|openssl|curl"

Mettre à jour les packages vulnérables

sudo apt-get update
sudo apt-get install --only-upgrade <package-name>

9. ACTIVITÉ 3 SIMULATION D'ATTAQUE ET RÉPONSE ACTIVE

9.1 Préparation de l'Attaque par Force Brute

Sur la machine Kali Linux :

Étape 1 Créer les fichiers de listes :

users.txt :

cubdhcp
root
admin

passwords.txt :

root
administrateur
test
essai
dhcp
password
123456

Étape 2 Installer Hydra :

sudo apt update
sudo apt install -y hydra hydra-gtk

Étape 3 Créer le script de brute force :

ssh_brute.sh :

#!/bin/bash

Script de test de force brute SSH avec Hydra

Test de sécurité SSH sur les serveur DHCP

echo "[+] === TEST DE FORCE BRUTE SSH === [+]"
echo ""

read -p "Entrez l'IP cible : 192.168.2.254

USER_LIST="users.txt"
PASS_LIST="passwords.txt"

Vérifier l'existence des fichiers

if [! -f "$USER_{L}IST$"]|||[! − f"PASS_LIST"]; then
echo "[!] Erreur : Fichiers users.txt ou passwords.txt manquants"
exit 1
fi

echo "[+] Cible : 192.168.2.254
echo "[+] Utilisateurs : $(wc -l < $USER_LIST) entrées"
echo "[+] Mots de passe : $(wc -l < $PASS_LIST) entrées"
echo "[+] Threads : 4"
echo ""
echo "[+] Lancement du test..."
echo ""

Lancer Hydra

hydra -L $USER_LIST -P $PASS_{L}IST ssh://IP -t 4 -V

echo ""
echo "[+] Test terminé."
echo "[+] Vérifiez les événements dans Wazuh (Dashboard → Threat Hunting)"

Étape 4 - Exécuter l'attaque :

chmod +x ssh_brute.sh

./ssh_brute.sh

IP cible : 192.168.2.254

9.2 Détection dans Wazuh

1. Dashboard -> Sélectionner DHCP
2. Menu -> Threat Hunting
3. Observer les événements :
    - Nombreuses authentifications échouées
    - IP source : Machine Kali
    - Sévérité : Critical ou High
    - Rule ID : 30101
    - MITRE Tactic : Credential Access
    - MITRE Technique : T1110.001

9.3 Configuration de la Réponse Active

Sur le serveur Wazuh :

Éditer la configuration du manager :

sudo nano /etc/wazuh-etc/ossec.conf

Ajouter la règle de réponse active :

firewall-drop firewall-drop srcip yes firewall-drop local 30101 180

Alternative - Script de blocage personnalisé :

Créer `/var/ossec/active-response/bin/block-ip.sh` :

#!/bin/bash

Script de blocage IP via iptables

SRC_IP=$1
TIMEOUT=180

```
if [ -z "$SRC_IP" ]; then
echo "Usage: $0 <192.168.2.253>"
exit 1
fi
```

Bloquer l'IP en entrée et sortie

```
/sbin/iptables -I INPUT -s $192.168.2.253 -j DROP
/sbin/iptables -I OUTPUT -d $192.168.2.253 -j DROP

echo "[$(date)] IP $192.168.2.253 bloquée pour $TIMEOUT secondes" >>
/var/log/wazuh-ar.log
```

Débloquer après TIMEOUT

```
sleep $TIMEOUT

/sbin/iptables -D INPUT -s $192.168.2.253 -j DROP
/sbin/iptables -D OUTPUT -d $192.168.2.253 -j DROP

echo "[$(date)] IP $192.168.2.253 débloquée après $TIMEOUT secondes" >>
/var/log/wazuh-ar.log

exit 0
```

Rendre exécutable :

```
chmod +x /var/ossec/active-response/bin/block-ip.sh
```

Redémarrer le manager :

```
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

9.4 Vérification du Blocage

Après la détection de l'attaque :

1. Attendre 10-20 secondes que la réponse active se déclenche
2. Sur le serveur DHCP - Vérifier les règles iptables :

```
sudo iptables -L -n | grep DROP
```

Ou voir les règles de manière plus lisible :

```
sudo iptables -L -n -v | grep -E "DROP|Chain"
```

3. Depuis Kali - Tester la connectivité :

Essayer de ping le DHCP

```
ping 192.168.1.253 -c 5
```

Résultat : 100% packet loss

Essayer une connexion SSH

timeout 5 ssh cubdhcp@192.168.1.253

Résultat : timeout

4. Tester au bout de 5 à nouveau :

ping 192.168.1.253 -c 5

Résultat : Réponse normale (débloqué)

9.5 Journal des Actions de Réponse Active

Dans le Dashboard :

1. Sélectionner agent DHCP
2. Menu -> Threat Hunting
3. Filtrer par active response
4. Voir les événements :

    Règle déclenchée

    Action exécutée

    IP bloquée

    Durée du blocage

    Timestamp exact

Sur le serveur - Lire le log :

sudo tail -f /var/log/wazuh-ar.log

Ou depuis le log du manager

sudo grep "active-response" /var/ossec/logs/alerts.json

10. SYNTHÈSE ET RÉSULTATS

10.1 Activité 1 Installation COMPLÉTÉE

Points validés :

Serveur Wazuh installé et fonctionnel

Agents Wazuh déployés sur l'AD et le DHCP

Groupe serveurs créé et configuré

Communications sécurisées

Deux agents actifs et rattachés au groupe

Dashboard accessible et affichant tous les agents

10.2 Activité 2 - Évaluation COMPLÉTÉE

Évaluation des Configurations :

Figure 1: Résultats d'évaluation SCA Comparaison CubAD et CubDHCP

Serveur	Contrôles	Passés	Échoués	Score
CubAD	160	98	55	61%
CubDHCP	180	79	94	44%

Table 8: Résultats d'évaluation SCA

Vulnérabilités corrigées :

- Installation d'AIDE
- Configuration d'auditd
- Renforcement des permissions

CVE détectées : le nombre de menace detecter

10.3 Activité 3 Réponse Active COMPLÉTÉE

Attaque simulée et bloquée :

- Script Hydra exécuté
- Attaque détectée en moins de 30 secondes
- IP bloquée automatiquement
- Déblocage automatique après timeout
- MITRE Tactic : Credential Access

11. RECOMMANDATIONS

11.1 Actions Immédiates

1. Corriger les vulnérabilités SCA
2. Appliquer les patches de sécurité pour les CVEs critiques
3. Configurer des règles custom selon besoins métier
4. Former l'équipe IT aux alertes Wazuh

12. ANNEXES

Annexe A - Architecture Infrastructure

```
CUB Infrastructure (Multi-VLAN)
│
├── VLAN Production
│   ├── AD (Windows Server) + Agent Wazuh
```

```
│  └─ DHCP (Debian) + Agent Wazuh
│  └─ Groupe: "serveurs"
│
├─ VLAN SIEM
│  ├─ Serveur Wazuh (Manager - Port 1514)
│  ├─ Indexeur Wazuh (Port 9200/9300)
│  ├─ Dashboard Wazuh (Port 443)
│  └─ Kali Linux (Tests sécurité)
│
└─ VLAN Client
└─ Postes de travail collaborateurs
```

CONCLUSION

La solution Wazuh SIEM-XDR offre à CUB une détection complète des menaces, une visibilité centralisée et une réponse automatisée.